

Entrega 01

Sistemas Embarcados e Robótica

Integrantes:

Bruno da Silva Ribeiro 24025958
Guilherme Melo da Costa 24025906
Kauan Rocha Dias 24026492
Isadora Teixeira Santoma 24026458

Objetivo

Este relatório documenta a montagem e os testes de um circuito eletrônico básico controlado por Arduino Uno, aplicando os conceitos estudados em sala (fontes de energia, resistores, Lei de Ohm, diodos e componentes discretos). O circuito é a base de um minigame de tênis: três sensores piezoelétricos detectam o impacto de uma bolinha (cada um representa um ponto da mesa/rede), um LED indica visualmente que um ponto foi marcado e um buzzer emite um som de confirmação.

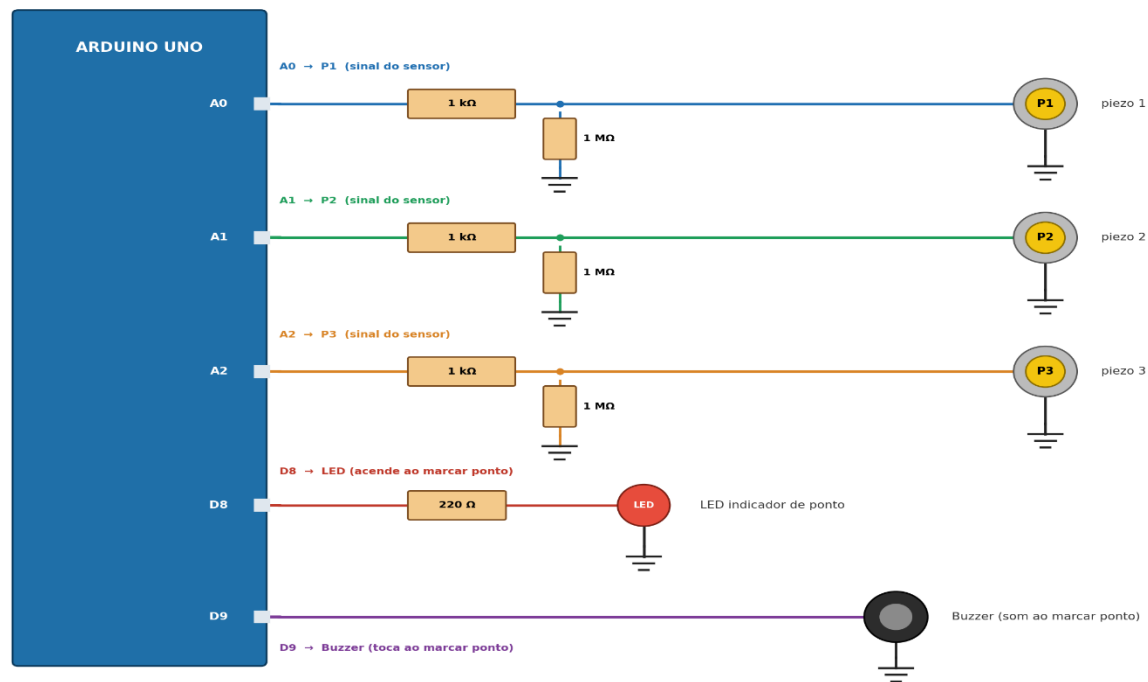
Lista de materiais

- 1x Arduino Uno
- 1x Protoboard
- 3x Discos piezoelétricos (sensores de impacto)
- 3x Resistores de 1 k Ω (proteção das entradas analógicas)
- 3x Resistores de 1 M Ω (descarga/estabilização do sinal do piezo)
- 1x LED (indicador de ponto)
- 1x Resistor de 220 Ω (limitação de corrente do LED)
- 1x Buzzer piezoelétrico (sinal sonoro)
- Jumpers e cabo USB para alimentação/upload
- Multímetro digital (medições de tensão e corrente)

Esquema do circuito

O esquema abaixo foi redesenhado a partir do rascunho inicial para deixar mais claro o caminho de cada sinal: cada canal de sensor usa um resistor em série (1 kΩ) até o pino analógico e um resistor em paralelo (1 MΩ) até o GND, evitando fios cruzados desnecessários. Os símbolos de terra representam todos o mesmo barramento GND, compartilhado por todo o circuito.

Minigame de Tênis — 3 sensores piezo + LED + buzzer (Arduino Uno)



Como funciona cada canal de sensor:

O piezo gera uma tensão ao ser atingido. O resistor de 1 MΩ, ligado em paralelo (sinal ↔ GND), descarrega essa tensão rapidamente e evita que ela fique "presa". O resistor de 1 kΩ, em série, limita a corrente que entra no pino analógico do Arduino, protegendo a placa.

Todos os símbolos de terra (base em degrau) representam o mesmo barramento GND — uma única trilha na protoboard, ligada ao pino GND do Arduino.

Mapa de pinos utilizados:

Pino Arduino	Função
A0	Leitura do sensor piezo 1 (P1)
A1	Leitura do sensor piezo 2 (P2)
A2	Leitura do sensor piezo 3 (P3)
D8	Saída digital para o LED indicador de ponto
D9	Saída digital para o buzzer (som de ponto)
GND	Referência comum (0 V) de todo o circuito

Funcionamento do circuito

Sensores piezo (A0, A1, A2): ao ser atingido, o disco piezoelétrico gera uma pequena tensão elétrica proporcional ao impacto. O resistor de 1 MΩ em paralelo dá um caminho para essa carga escoar para o GND, evitando que o sinal fique "preso" em nível alto e permitindo que o Arduino distinga impactos novos. O resistor de 1 kΩ em série limita a corrente que entra no pino analógico, protegendo o microcontrolador contra picos de tensão gerados por impactos fortes.

LED indicador (D8): quando o Arduino detecta que a leitura analógica de um dos piezos ultrapassou um limiar (threshold), ele coloca o pino D8 em nível alto (5 V), acendendo o LED. O resistor de 220 Ω limita a corrente do LED a um valor seguro.

Buzzer (D9): junto com o LED, o Arduino gera um sinal (por exemplo, com a função tone()) no pino D9, fazendo o buzzer emitir um som curto que confirma o ponto marcado.

Trecho simplificado da lógica em código (Arduino IDE):

```
const int LIMAR = 100;
int leitura = analogRead(A0);
```

```

if (leitura > LIMAR) {
  digitalWrite(8, HIGH);
  tone(9, 2000, 150);
  delay(200);
  digitalWrite(8, LOW);
}

```

Procedimento de testes

- 1) Montagem do circuito na protoboard conforme o esquema da seção 3, conferindo a polaridade do LED e as ligações ao barramento GND.
- 2) Upload de um sketch de teste que imprime no Monitor Serial o valor de `analogRead()` de cada piezo, para observar o comportamento em repouso e durante o impacto.
- 3) Aplicação de impactos de intensidade leve, média e forte em cada piezo (P1, P2, P3), registrando o valor de pico lido.
- 4) Medição com multímetro da tensão de alimentação, da tensão sobre o LED e do resistor de 220 Ω , e da corrente no ramo do LED (multímetro em série, na escala de corrente contínua).
- 5) Medição da tensão no pino analógico em repouso (sem impacto) e comparação com o valor teórico (~ 0 V).
- 6) Verificação do disparo do LED e do buzzer ao ultrapassar o limiar definido no código.

Medições básicas (tensão e corrente)

Os valores teóricos abaixo foram calculados pela Lei de Ohm ($V = R \times I$) a partir dos componentes escolhidos. A coluna "Valor medido" deve ser preenchida com a leitura real do multímetro durante a montagem física — pequenas diferenças em relação ao valor teórico são esperadas e devem ser comentadas na conclusão.

Grandeza	Cálculo teórico	Valor teórico
Tensão de alimentação (5V do Arduino)	Fornecida pela placa via USB	5,00 V
Corrente no LED (D8 em HIGH)	$I = (V_{cc} - V_{led}) / R = (5 - 2) / 220$	$\approx 13,6$ mA
Queda de tensão no resistor de 220 Ω	$V = R \times I = 220 \times 0,0136$	$\approx 3,0$ V
Tensão sobre o LED aceso	$V_{cc} - V(220\Omega)$	$\approx 2,0$ V
Tensão no pino analógico em repouso	Sem impacto no piezo	≈ 0 V
Tensão de pico no pino analógico (impacto forte)	Depende do impacto; limitada pelo divisor 1k Ω /1M Ω	0,5 – 3,0 V (varia)
Corrente aproximada do buzzer ativo	Medida em série no ramo do buzzer	poucos mA (< 10 mA)

Resultados esperados

Em repouso, os pinos analógicos devem ler valores próximos de 0, confirmando que o resistor de 1 M Ω está descarregando corretamente a tensão residual do piezo.

Impactos mais fortes devem gerar picos de leitura maiores, permitindo calibrar o LIMAR do código para diferenciar toques de ruído.

A corrente no LED medida deve ficar próxima de 13–14 mA, dentro do limite seguro de um pino digital do Arduino (máx. recomendado ~ 20 mA).

O LED e o buzzer devem disparar juntos, de forma síncrona, sempre que qualquer um dos três piezos ultrapassar o limiar.

Conclusão

A montagem permitiu aplicar na prática os conceitos de Lei de Ohm (dimensionamento dos resistores de 220 Ω , 1 k Ω e 1 M Ω), divisores de tensão e uso de saídas digitais/entradas analógicas do Arduino. O uso do resistor de 1 M Ω em paralelo com cada piezo foi essencial para estabilizar a leitura e evitar falsos positivos. [Complete esta seção após os testes físicos: comente se os valores medidos bateram com os calculados, se algum sensor apresentou leitura instável e quais ajustes de limiar foram necessários.]